

★★★

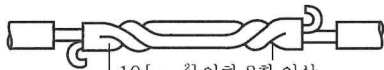
06 동선을 직선으로 접속할 경우 동선의 굵기가 10[mm²] 이상일 때 메킹타이어 슬리브 접속 시 슬리브를 최소 몇 회 이상 비틀림을 해야 하는가?



- ① 3.5회 ② 2회
③ 2.5회 ④ 3회

3해설 메킹타이어 슬리브에 의한 직선 접속

• 양쪽 비틀림



• 한쪽 비틀림



★★★

07 전기 설비 계통에서 설치 위치 선정에 사용하는 전동기는?

- ① 스탠딩 모터
② 서보 모터
③ 스테핑 모터
④ 전기 동력계

3해설 서보 모터 : 서보 기구는 피드백 제어에 의한 자동 제어 기구이므로 동작하는 기구의 운동 부분에 위치와 속도를 검출하는 센서가 부착되어 있어서 위치, 속도, 방위, 자세 등의 목표값을 수정하여 서보 모터를 제어하므로 설치 위치에 적당한 전동기이다.

★

08 임피던스 강하가 5[%]인 발전기에서 단락 사고가 발생한 경우 단락 전류는 정격 전류의 몇 배인가?

- ① 25 ② 50
③ 20 ④ 200

3해설

단락 전류 $I_s = \frac{100}{\%Z} I_n$ 에서

$$I_s = \frac{100}{\%Z} \times I_n = \frac{100}{5} \times I_n = 20 I_n$$

★

09 코일을 나선형으로 감으면 예상치 못한 현상들이 발생하게 된다. 설명이 틀린 것은?

- ① 직류보다는 교류에서 전류가 더 잘 흐른다.
② 상호 유도 작용이 발생한다.
③ 전자석이 된다.
④ 공진 현상이 발생한다.

3해설

코일에 교류를 인가한 경우 전류의 시간적인 변화로 인해 이를 방해하는 방향으로 기전력이 발생하므로 교류는 오히려 잘 흐르지 못한다.

★

10 낙뢰, 수목 접촉, 일시적인 섬락 등 순간적인 사고로 계통에서 분리된 구간을 신속하게 계통에 투입시킴으로써 계통의 안정도를 향상시키고 정전 시간을 단축시키기 위해 사용되는 계전기는?

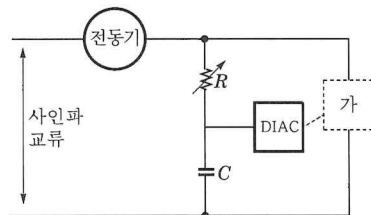
- ① 차동 계전기 ② 과전류 계전기
③ 거리 계전기 ④ 재폐로 계전기

3해설

재폐로 계전기 : 계통을 안정시키기 위해서 재폐로 차단기와 조합하여 사용하며 송전 선로에 고장이 발생하면 고장을 일으킨 구간을 신속히 고속 차단하여 제거한 후 재투입시켜서 정전 구간을 단축시키는 계전기이다.

★★★

11 그림은 전력 제어 소자를 이용한 위상 제어 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위하여 '가' 부분에 사용되는 소자는?



- ① 전력용 트랜지스터
② 제어 다이오드
③ 레귤레이터 78XX 시리즈
④ 트라이악